중등 **3학년**

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 12	**2.** 21	**3.** 10
4. 4	**5.** 2	**6.** 12
7. 48	**8.** 22	**9.** 6
10. 14	**11.** 14	**12.** 10
13. 4	**14.** 20	**15.** 4
16. 3	**17.** 4	**18.** 30
19. 5	**20.** 75	**21.** 13
22. 89	**23.** 8	**24.** 670
25. 13	**26.** 13	**27.** 9
28. 8	**29.** 81	**30.** 6

1. $\sqrt{5^2}+(-\sqrt{7})^2=5+7=12$

2. $(4x+3)(5x^2+3x-2)=20x^3+12x^2-8x+15x^2+9x-6$
$=20x^3+27x^2+x-6$
따라서 $A=27$, $B=-6$이므로 $A+B=27-6=21$

3. △ABE와 △CDE에서
$\overline{AB}/\!/\overline{CD}$이므로 $\angle ABE=\angle CDE$(엇각),
$\angle AEB=\angle CED$(맞꼭지각)
∴ △ABE∽△CDE(AA 닮음)
$\overline{AB}:\overline{CD}=\overline{BE}:\overline{DE}$에서 $5:\overline{CD}=3:6$
$3\overline{CD}=30$ ∴ $\overline{CD}=10$(cm)

4. $\sqrt{45}-a\sqrt{5}+\sqrt{125}=3\sqrt{5}-a\sqrt{5}+5\sqrt{5}$
$=(3-a+5)\sqrt{5}=(8-a)\sqrt{5}$
$\sqrt{45}-a\sqrt{5}+\sqrt{125}=4\sqrt{5}$에서 $(8-a)\sqrt{5}=4\sqrt{5}$
$8-a=4$ ∴ $a=4$

5. $(x+a)(3x+5)=3x^2+bx-10$에서
$3x^2+(3a+5)x+5a=3x^2+bx-10$
$5a=-10$에서 $a=-2$
$3a+5=b$에서 $b=3\times(-2)+5=-1$
∴ $ab=(-2)\times(-1)=2$

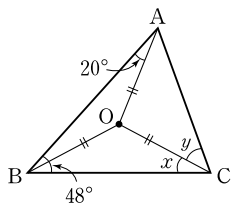
6. ㄴ. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$, 즉 한 쌍의 대변이 서로 평행하고 그 길이가 같으므로 □ABCD는 평행사변형이다.
ㅁ. $\angle ABC=\angle ADC$, $\angle BAD=\angle BCD$, 즉 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 □ABCD는 평행사변형이다.
따라서 □ABCD가 평행사변형이 되기 위한 조건인 것은 ㄴ, ㅁ이므로 구하는 합은 3+9=12

7. 원희와 재석이를 1명으로 생각하여 4명이 일렬로 앉는 경우의 수를 구하면 $4\times3\times2\times1=24$(가지)
이때, 원희와 재석이는 자리를 바꿀 수 있으므로 구하는 경우의 수는 $24\times2=48$(가지)

8. (사다리꼴의 넓이)
$=\frac{1}{2}\times\{(\text{윗변의 길이})+(\text{아랫변의 길이})\}\times(\text{높이})$
$=\frac{1}{2}\times(\sqrt{8}+\sqrt{54})\times2\sqrt{6}=\sqrt{6}\times(2\sqrt{2}+3\sqrt{6})=4\sqrt{3}+18$
따라서 $a=4$, $b=18$이므로 $a+b=4+18=22$

9. 모든 경우의 수는 15가지
3의 배수가 나오는 경우는 3, 6, 9, 12, 15의 5가지이므로
그 확률은 $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$
∴ (3의 배수가 나오지 않을 확률)
$=1-$(3의 배수가 나올 확률)
$=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
따라서 $p=3$, $q=2$이므로 $pq=3\times2=6$

10. $\overline{OB}$를 그으면 $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로
$\angle OBA=\angle OAB=20^\circ$
$\overline{OB}=\overline{OC}$이므로
$\angle x=\angle OBC=\angle ABC-\angle OBA$
$=48^\circ-20^\circ=28^\circ$
$\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$이므로
$20^\circ+28^\circ+\angle y=90^\circ$ ∴ $\angle y=42^\circ$
∴ $\angle y-\angle x=42^\circ-28^\circ=14^\circ$

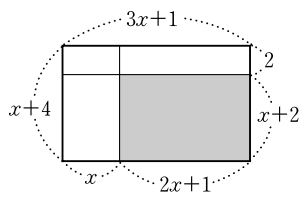


11. △ADE∽△ABC(AA 닮음)이고, 닮음비는
$\overline{AE}:\overline{AC}=3:4$이므로 △ADE : △ABC$=3^2:4^2=9:16$
따라서 △AED : □EBCD$=9:(16-9)=9:7$이므로
$18:$ □EBCD$=9:7$ ∴ □EBCD$=14(\text{cm}^2)$

12. 정사각형 ABCD의 넓이는 한 변의 길이가 4인 정사각형의 넓이에서 밑변의 길이가 3이고, 높이가 1인 직각삼각형 4개의 넓이를 뺀 것과 같으므로
$\square ABCD=4\times4-4\times\left(\frac{1}{2}\times3\times1\right)=16-6=10$
이때, $\square ABCD=\sqrt{a}\times\sqrt{a}=a$이므로 $a=10$

13. $\sqrt{7}\times\sqrt{x}=\sqrt{7x}$가 양의 정수가 되기 위해서는 $7x$가 제곱수가 되어야 하므로 $x=7\times k^2$(k는 자연수)의 꼴이어야 한다.
이때, $1\leqq7\times k^2\leqq150$을 만족하는 k는 1, 2, 3, 4이므로 x는 7, 28, 63, 112의 4개이다.

14. 직사각형 모양의 땅에서 길을 제외하고 남은 부분을 모아 보면 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $(3x+1)-x=2x+1$이고, 세로의 길이가 $(x+4)-2=x+2$인 직사각형과 같다.



$\therefore$ (길을 제외한 땅의 넓이)$=(2x+1)(x+2)$
$=2x^2+5x+2$

따라서 $a=2$, $b=5$, $c=2$이므로 $abc=2\times5\times2=20$

15. $3<\sqrt{10}<4$에서 $-4<-\sqrt{10}<-3$, $1<5-\sqrt{10}<2$

$\therefore a=1$, $b=(5-\sqrt{10})-1=4-\sqrt{10}$

$\therefore \dfrac{3a}{b}-\dfrac{3}{b-8}$

$=\dfrac{3\times1}{4-\sqrt{10}}-\dfrac{3}{(4-\sqrt{10})-8}$

$=\dfrac{3}{4-\sqrt{10}}-\dfrac{3}{-4-\sqrt{10}}$

$=\dfrac{3\times(4+\sqrt{10})}{(4-\sqrt{10})(4+\sqrt{10})}-\dfrac{3\times(-4+\sqrt{10})}{(-4-\sqrt{10})(-4+\sqrt{10})}$

$=\dfrac{12+3\sqrt{10}}{6}-\dfrac{-12+3\sqrt{10}}{6}$

$=\dfrac{24}{6}=4$

16. $f(a)=\dfrac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}=\dfrac{\sqrt{a+1}-\sqrt{a}}{(\sqrt{a+1}+\sqrt{a})(\sqrt{a+1}-\sqrt{a})}=\sqrt{a+1}-\sqrt{a}$

이므로

$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(15)$

$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{16}-\sqrt{15})$

$=-\sqrt{1}+\sqrt{16}=-1+4=3$

17. $x<y<0$이므로 $x+y<0$, $x-y<0$, $y-x>0$

$\therefore \sqrt{(x+y)^2}+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(y-x)^2}$

$=-(x+y)-(x-y)+(y-x)$

$=-x-y-x+y+y-x$

$=-3x+y$

따라서 $a=-3$, $b=1$이므로 $b-a=1-(-3)=4$

18. $5\leqq\sqrt{n}<5.5$이므로 $25\leqq n<30.25$

$\therefore a=25$, $b=30$

따라서 $\sqrt{\dfrac{b}{a}\times c}=\sqrt{\dfrac{30}{25}\times c}=\sqrt{\dfrac{6}{5}\times c}$이므로 $\sqrt{\dfrac{b}{a}\times c}$가 자연수가 되는 가장 작은 자연수 c는 30이다.

19. $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 $\triangle EAC=\triangle EBC$

$\therefore \triangle EAF=\triangle FBC$

$\triangle FCE=x\ \text{cm}^2$, $\triangle EAF=\triangle FBC=y\ \text{cm}^2$라고 하면

$\triangle ACD=\triangle AED+\triangle EAF+\triangle FCE=15+y+x$ …… ㉠

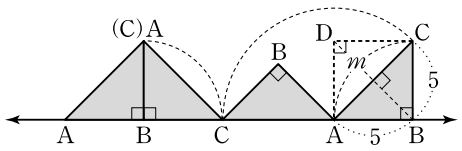
$\triangle ABC=\triangle ABF+\triangle FBC=20+y$ …… ㉡

$\triangle ACD=\triangle ABC$이므로 ㉠, ㉡에서

$15+y+x=20+y$ $\therefore x=5$

따라서 $\triangle FCE$의 넓이는 $5\ \text{cm}^2$이다.

20.



위의 그림과 같이 □ABCD가 정사각형이 되도록 점 D를 잡고, $\overline{AC}=m$이라고 하면 $\overline{BD}=m$이므로

□ABCD의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\times m\times m=5\times5$

$m^2=50$ $\therefore m=5\sqrt{2}$ ($\because m>0$)

점 C가 움직인 거리는 반지름의 길이가 $\overline{AC}$이고, 중심각의 크기가 $180^\circ-45^\circ=135^\circ$인 부채꼴의 호의 길이와 반지름의 길이가 $\overline{BC}$이고, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 호의 길이의 합과 같으므로

(점 C가 움직인 거리)$=2\pi\times5\sqrt{2}\times\dfrac{135}{360}+2\pi\times5\times\dfrac{90}{360}$

$=\dfrac{15}{4}\sqrt{2}\pi+\dfrac{5}{2}\pi=\left(\dfrac{5}{2}+\dfrac{15}{4}\sqrt{2}\right)\pi$

따라서 $a=\dfrac{5}{2}$, $b=\dfrac{15}{4}$이므로 $8ab=8\times\dfrac{5}{2}\times\dfrac{15}{4}=75$

21. $a+b=3$, $ab=2$, $c+d=5$, $cd=3$이므로

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=3^2-2\times2=5$

$c^2+d^2=(c+d)^2-2cd=5^2-2\times3=19$

$\therefore (x-y)^2$

$=(x+y)^2-4xy$

$=\{(ac+bd)+(bc+ad)\}^2-4(ac+bd)(bc+ad)$

$=\{(a+b)c+(a+b)d\}^2-4(abc^2+a^2cd+b^2cd+abd^2)$

$=(3c+3d)^2-4(2c^2+3a^2+3b^2+2d^2)$

$=\{3(c+d)\}^2-4\{3(a^2+b^2)+2(c^2+d^2)\}$

$=15^2-4\times(15+38)$

$=225-4\times53=13$

22. $(5n+2)^2-(5n-2)^2=25n^2+20n+4-(25n^2-20n+4)$

$=40n$

$40n$은 항상 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40의 배수이고, $a\neq1$이므로 구하는 합은 $2+4+5+8+10+20+40=89$

23. $\overline{DF}$, $\overline{EG}$를 긋고 $\overline{DF}=a$라고 하면

$\triangle ADF\backsim\triangle ABH$(SAS 닮음)이므로

$\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DF}:\overline{BH}$에서

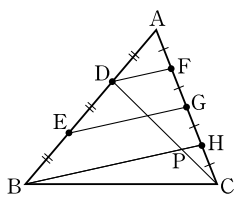
$1:3=a:\overline{BH}$ $\therefore \overline{BH}=3a$

$\overline{PH}/\!/\overline{DF}$이므로

$\triangle CHP\backsim\triangle CFD$(AA 닮음)

$\overline{CH}:\overline{CF}=\overline{PH}:\overline{DF}$에서 $1:3=\overline{PH}:a$

$\therefore \overline{PH}=\dfrac{1}{3}a$



따라서 $\overline{BP}=\overline{BH}-\overline{PH}=3a-\dfrac{1}{3}a=\dfrac{8}{3}a$이므로

$\dfrac{\triangle PBC}{\triangle PHC}=\dfrac{\overline{BP}}{\overline{PH}}=\dfrac{\frac{8}{3}a}{\frac{1}{3}a}=8$

24. $a=2n-2$, $b=2n$, $c=2n+2$라고 하면

$\sqrt{5a+2b+5c}=\sqrt{(10n-10)+4n+(10n+10)}$

$=\sqrt{24n}=\sqrt{2^3\times3\times n}$

이때, $\sqrt{2^3\times3\times n}$이 자연수가 되려면 $n=6m^2$(m은 자연수)의 꼴이 되어야 한다.

그런데 $a+b+c\leqq999$에서 $(2n-2)+2n+(2n+2)\leqq999$

$6n\leqq999$ $\therefore\ n\leqq166.5$

따라서 n의 값이 될 수 있는 수는

$6\times1^2=6$, $6\times2^2=24$, $6\times3^2=54$, $6\times4^2=96$, $6\times5^2=150$이다.

이때, 순서쌍 (a, b, c)를 구해 보면

$n=6$일 때, $(a, b, c)=(10, 12, 14)$

$n=24$일 때, $(a, b, c)=(46, 48, 50)$

$n=54$일 때, $(a, b, c)=(106, 108, 110)$

$n=96$일 때, $(a, b, c)=(190, 192, 194)$

$n=150$일 때, $(a, b, c)=(298, 300, 302)$

따라서 c의 값이 될 수 있는 모든 수의 합은

$14+50+110+194+302=670$

25. 모든 경우의 수는 $6\times6=36$(가지)

$1\leqq x\leqq6$, $1\leqq y\leqq6$에서 $-1\leqq x-2\leqq4$, $-2\leqq y-3\leqq3$이고, $(x-2)(y-3)\leqq12$이므로 $(x-2)(y-3)$이 0, 1, 4, 9인 경우에 $\sqrt{(x-2)(y-3)}$은 정수가 된다.

(i) $(x-2)(y-3)=0$일 때, 순서쌍 (x, y)는
$(2, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(1, 3)$, $(3, 3)$, $(4, 3)$, $(5, 3)$, $(6, 3)$의 11가지

(ii) $(x-2)(y-3)=1$일 때, 순서쌍 (x, y)는
$(3, 4)$, $(1, 2)$의 2가지

(iii) $(x-2)(y-3)=4$일 때, 순서쌍 (x, y)는
$(4, 5)$, $(6, 4)$의 2가지

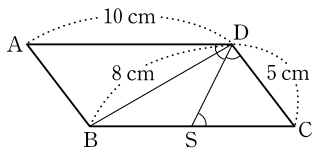
(iv) $(x-2)(y-3)=9$일 때, 순서쌍 (x, y)는 $(5, 6)$의 1가지

따라서 $\sqrt{(x-2)(y-3)}$이 정수가 되는 경우의 수는

$11+2+2+1=16$(가지)이므로 구하는 확률은 $\frac{16}{36}=\frac{4}{9}$

따라서 $p=9$, $q=4$이므로 $p+q=9+4=13$

26. (i) 오른쪽 그림과 같이 점 P가 꼭짓점 C에 위치해 있을 때, 점 Q를 점 S로 놓으면

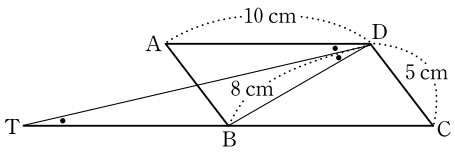


$\angle ADS=\angle SDC$이고, $\angle ADS=\angle DSC$(엇각)이므로

$\angle SDC=\angle DSC$

따라서 $\triangle DSC$는 $\overline{SC}=\overline{DC}=5$(cm)인 이등변삼각형이다.

(ii) 오른쪽 그림과 같이 점 P가 꼭짓점 B에 위치해 있을 때, 점 Q를 점 T로 놓으면



$\angle ADT=\angle TDB$이고, $\angle ADT=\angle DTB$(엇각)이므로

$\angle TDB=\angle DTB$

따라서 $\triangle DTB$는 $\overline{TB}=\overline{DB}=8$(cm)인 이등변삼각형이다.

따라서 점 Q가 움직인 거리는

$\overline{ST}=\overline{SB}+\overline{BT}=(10-5)+8=13$(cm)

27. $\overline{BE}:\overline{CE}=\overline{AB}:\overline{AC}=10:8=5:4$이므로

$\overline{BE}=9\times\frac{5}{9}=5$(cm), $\overline{CE}=9\times\frac{4}{9}=4$(cm)

$\triangle AEC$와 $\triangle EDC$에서

$\angle C$는 공통 …… ㉠

$\triangle ABE$에서 $\angle AEC=\bullet+\times$이고

$\triangle AED$에서 $\angle EDC=\bullet+\times$이므로

$\angle AEC=\angle EDC$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의해 $\triangle AEC\backsim\triangle EDC$(AA 닮음)

$\overline{AC}:\overline{EC}=\overline{CE}:\overline{CD}$에서 $8:4=4:\overline{CD}$

$8\overline{CD}=16$ $\therefore\ \overline{CD}=2$(cm)

$\overline{AD}:\overline{DC}=(8-2):2=6:2=3:1$이므로

$\triangle AED:\triangle DEC=3:1$ …… ㉢

한편, $\overline{BE}:\overline{CE}=5:4$이므로

$\triangle ABE:\triangle AEC=\triangle ABE:(\triangle AED+\triangle DEC)=5:4$ …… ㉣

㉢, ㉣에 의해

$\triangle ABE:\triangle AED:\triangle DEC=5:3:1$

따라서 $a=5$, $b=3$, $c=1$이므로 $a+b+c=5+3+1=9$

28. 자연수 N을 14로 나눈 나머지는 0 이상 13 이하의 자연수 중 하나이고, 이 중에서 약수의 개수가 6개인 것은 12이다.

마찬가지로 자연수 N을 18로 나눈 나머지는 0 이상 17 이하의 자연수 중 하나이고, 이 중에서 약수의 개수가 5개인 것은 16이다.

따라서 자연수 N을 14로 나눈 나머지가 12이고, 18로 나눈 나머지가 16이므로 자연수 N은

$N=14\times18n-2=252n-2$(단, n은 자연수)

$\therefore\ N^2=(252n-2)^2=252^2n^2-1008n+4$

이때, $N^2=14(18\times252n^2-72n)+4$이므로 N^2을 14로 나눈 나머지는 4이다.

또한, $N^2=18(14\times252n^2-56n)+4$이므로 N^2을 18로 나눈 나머지는 4이다.

따라서 N^2을 14로 나누었을 때의 나머지와 18로 나누었을 때의 나머지의 합은 $4+4=8$

29. $f(n)=\frac{n-\sqrt{n}}{n}=1-\frac{1}{\sqrt{n}}$이므로

$f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(100)$

$=\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+\left(1-\frac{1}{\sqrt{4}}\right)+\cdots+\left(1-\frac{1}{\sqrt{100}}\right)$

$=99-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{100}}\right)$

자연수 n에 대하여

$$\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}<\frac{1}{2\sqrt{n+1}}<\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

$$\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1})(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})}<\frac{1}{2\sqrt{n+1}}$$

$$<\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})}$$

$$\therefore\ \sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}<\frac{1}{2\sqrt{n+1}}<\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$$

이 부등식에 $n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 99$를 대입하면

$n=1$일 때, $\sqrt{3}-\sqrt{2}<\frac{1}{2\sqrt{2}}<\sqrt{2}-1$

$n=2$일 때, $\sqrt{4}-\sqrt{3}<\frac{1}{2\sqrt{3}}<\sqrt{3}-\sqrt{2}$

$n=3$일 때, $\sqrt{5}-\sqrt{4}<\frac{1}{2\sqrt{4}}<\sqrt{4}-\sqrt{3}$

$\vdots$

$n=99$일 때, $\sqrt{101}-\sqrt{100}<\frac{1}{2\sqrt{100}}<\sqrt{100}-\sqrt{99}$

이므로 변끼리 모두 더하면

$$\sqrt{101}-\sqrt{2}<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{100}}\right)<10-1$$

$$8.636<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{100}}\right)<9$$

$$17.272<\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{100}}<18$$

$$99-18<99-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{100}}\right)<99-17.272$$

$$81<f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(100)<81.728$$

$\therefore\ [a]=81$

30. 1부터 10^9까지의 양의 정수 중에서 두 수의 각 자리의 숫자의 합이 모두 9가 되는 수를 찾아 보면

1과 999,999,998

2와 999,999,997

3과 999,999,996

$\vdots$

499,999,999와 500,000,000

의 499,999,999개이다.

이때, 짝지어지지 않은 수는 999,999,999와 10^9의 2개이므로 $f(10^9)$은 각 자리의 숫자의 합이 모두 9인 수 $499,999,999+1=500,000,000=5\times10^8$(개)와 10^9의 각 자리의 수의 합과 같다.

$$\therefore\ f(10^9)=(9\times9\times5\times10^8)+1=(405\times10^8)+1$$

$$=40,500,000,001$$

$\therefore\ k=40,500,000,001$

$\sqrt{\frac{40,500,000,001}{10^9}}=\sqrt{40.500000001}$이고,

$\sqrt{36}<\sqrt{40.500000001}<\sqrt{42.25}$, 즉 $6<\sqrt{40.500000001}<6.5$

따라서 $\sqrt{40.500000001}$에 가장 가까운 정수는 6이므로

$g(k)=g(40,500,000,001)=6$